第一步：形成对称 Gram 矩阵

$A = [[2, 0.5], [0.5, 1]]$

$A^TA = [[4.25, 1.5], [1.5, 1.25]]$

对称方阵，可正交对角化

第二步：对称谱引理对角化

$A^TA = V \cdot diag(\lambda_1, \lambda_2) \cdot V^T$

$\lambda_1 \approx 4.87,\ \lambda_2 \approx 0.63$

v_1, v_2 为正交特征方向

第三步：σ_i=√λ_i，u_i=Av_i/σ_i

$\sigma_1 \approx 2.21,\ \sigma_2 \approx 0.79$

v_i：右奇异向量（= 特征向量）

$u_i = Av_i/\sigma_i$：左奇异向量

$A = U \cdot diag(\sigma_i) \cdot V^T$